

Requisitos Funcionales y No Funcionales, Diagrama De Casos De Uso

14 MARZO

Arquitectura De Software

Creado por: Nelson Martinez.

Sheylon Navarro.

Yoiner Martinez.

Brandon Mendoza.



Requerimientos Funcionales:

Padres de familia		
N°	Requerimiento	Descripción
1	Iniciar y procesar procedimiento de matrícula	El sistema permitirá a los padres de familia iniciar el proceso de matrícula proporcionando la información requerida.
2	Ingreso al sistema y actualización de información	Los padres podrán ingresar y actualizar la información personal y académica de sus hijos durante el proceso de matrícula.
3	Cargue de documentos necesarios para proceso de matrícula	El sistema permitirá a los padres adjuntar documentos necesarios para la matrícula, como certificados de nacimiento o historiales académicos.
4	Consulta de estado de matrícula	Los padres podrán consultar el estado de la matrícula de sus hijos en cualquier momento durante el proceso.
5	Envío de notificaciones por parte del sistema	El sistema enviará notificaciones a los padres sobre cualquier actualización o solicitud de información adicional relacionada con la matrícula.

Secretaria o funcionario del colegio		
N°	Requerimiento	Descripción

1	Registrar y verificar información	El sistema permitirá a la secretaria registrar y verificar la información proporcionada por los padres durante el proceso de matrícula.
2	Acceder a la información de los estudiantes	La secretaria podrá acceder fácilmente a la información de los estudiantes y sus documentos desde una interfaz intuitiva.
3	Búsqueda y recuperación de documentos e información	El sistema facilitará la búsqueda y recuperación rápida de información en el sistema, evitando la necesidad de buscar en archivos físicos.
4	Generación de reportes	La secretaria podrá generar reportes sobre el estado de las matrículas, documentos faltantes y otros datos relevantes para la gestión escolar.
5	Seguimiento de las tareas	El sistema proporcionará herramientas de seguimiento y recordatorio para garantizar que todas las tareas relacionadas con la matrícula se completen a tiempo.
6	Comunicación efectiva entre los usuarios	El sistema permitirá a la secretaria comunicarse con los padres de forma efectiva a través de mensajes automatizados o correos electrónicos para solicitar información adicional o enviar notificaciones sobre el estado de la matrícula.

Psicóloga		
N°	Requerimiento	Descripción
1	Acceso a la información de los estudiantes	El sistema permitirá a la psicóloga acceder a la información académica y personal de los estudiantes que requieran atención psicológica.
2	Registro y actualización de intervenciones psicológicas	La psicóloga podrá registrar y actualizar el progreso de las intervenciones psicológicas para cada estudiante.
3	Programación de citas entre los usuarios	El sistema permitirá a la psicóloga programar citas con los estudiantes y sus padres de forma eficiente.
4	Generación de reportes e informes estadísticos	La psicóloga podrá generar informes y estadísticas sobre el estado de salud mental de los estudiantes para su revisión por parte del equipo directivo.

Rector del colegio		
N°	Requerimiento	Descripción

1	Acceso a la información de los matriculas y aspectos administrativos	El sistema permitirá al rector acceder a información general sobre el estado de las matrículas y otros aspectos administrativos del colegio.
2	Aprobación o rechazo de solicitudes de matrícula	El rector podrá aprobar o rechazar solicitudes especiales relacionadas con la matrícula de los estudiantes.
3	Generación de reportes e informes analíticos sobre la gestión del colegio	El sistema permitirá al rector generar informes y análisis sobre el rendimiento y la gestión del colegio para su revisión y toma de decisiones.

Requerimientos No Funcionales:

Usabilidad	
Nº	Descripción
1	El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para todos los usuarios, incluyendo padres de familia, secretaria, psicóloga y rector del colegio.
2	Se debe proporcionar una interfaz amigable que requiera un mínimo de entrenamiento para su uso eficiente.
3	El sistema debe ser accesible desde múltiples dispositivos, como computadoras de escritorio, tabletas y dispositivos móviles

Rendimiento	
N°	Descripción
1	El sistema debe manejar múltiples solicitudes de manera eficiente, especialmente en períodos de alta demanda, como el inicio del proceso de matrícula.
2	Se debe garantizar un tiempo de respuesta rápido para todas las acciones realizadas en el sistema, como la carga de información y la generación de informes.
3	El sistema debe tener una alta disponibilidad y estar en funcionamiento durante todo el horario escolar, con un tiempo de inactividad planificado mínimo para mantenimiento y actualizaciones.

Seguridad	
N°	Descripción
1	Se debe implementar un sólido sistema de autenticación y autorización para garantizar que solo usuarios autorizados puedan acceder a la información confidencial.
2	El sistema debe cumplir con los estándares de seguridad y privacidad de datos, protegiendo la información personal y académica de los estudiantes y sus familias.

3	Se deben realizar copias de seguridad periódicas de los datos almacenados en el sistema para garantizar la integridad y disponibilidad de la información en caso de fallos o incidentes de seguridad.
----------	---

Escalabilidad	
Nº	Descripción
1	El sistema debe ser escalable y capaz de manejar un aumento en el número de usuarios y la cantidad de datos a medida que el colegio crezca en tamaño.
2	Se deben implementar medidas para garantizar que el rendimiento del sistema no se degrade significativamente con el crecimiento de la carga de trabajo.

Compatibilidad	
Nº	Descripción
1	El sistema debe ser compatible con una amplia gama de navegadores web y sistemas operativos para garantizar una experiencia uniforme para todos los usuarios.

2	Se debe garantizar la compatibilidad con los sistemas y herramientas existentes utilizados en el colegio, como sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) u otros sistemas administrativos.
---	---

Mantenibilidad	
N°	Descripción
1	El sistema debe estar diseñado de manera modular y con código limpio para facilitar su mantenimiento y futuras actualizaciones.
2	Se debe proporcionar documentación completa y clara del sistema, incluyendo manuales de usuario y guías de desarrollo, para facilitar el soporte y la capacitación del personal.

Adaptabilidad	
N°	Descripción
1	El sistema debe ser flexible y adaptable a los cambios en los procesos y requisitos del colegio a lo largo del tiempo.
2	Se deben proporcionar herramientas y funcionalidades para personalizar y configurar el sistema según las necesidades específicas del colegio.

//Padre de familia

[Padre de Familia]-(Registra al Sistema)

(Registra al Sistema)>(Iniciar Sesión)

(Iniciar Sesión)>(Inscripción de estudiante)

(Inscripción de estudiante)<(Iniciar procedimiento de matrícula)

(Iniciar procedimiento de matrícula)>(Consulta de estado de matrícula)

(Iniciar Sesión)>(Actualización de información del estudiante)

(Iniciar procedimiento de matrícula)<(Cargue de documentos necesarios para proceso de matrícula)

(Iniciar Sesión)<(Envío de notificaciones por parte del sistema)

(Iniciar Sesión)>(Cerrar sesión)

//funcionario del colegio

[funcionario del colegio]-(Entrar al sistema)

(Entrar al sistema)>(Registrar y verificar información)

(Entrar al sistema)>(Acceder a la información de los estudiantes)

(Entrar al sistema)>(Búsqueda y recuperación de documentos e información)

(Entrar al sistema)>(Generación de reportes)

(Entrar al sistema)>(Seguimiento de las tareas)

(Entrar al sistema)>(Comunicación efectiva entre los usuarios)

//Psicóloga

[Psicóloga]-(Acceso a la información de los estudiantes)

(Acceso a la información de los estudiantes)>(Registro y actualización de intervenciones psicológicas)

(Acceso a la información de los estudiantes)>(Programación de citas entre los Estudiantes)

(Acceso a la información de los estudiantes)>(Generación de reportes e informes estadísticos)

